

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0005

Paginas del documento: 11

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

encuentran estrechamente
te sentido, la estructura de
s procesos vinculados, entre
otros, al nacimiento, muerte, migración y ma-
trimonio.

Rothhammer (1977) señala que la estructura social de una población se encuentra estrechamente relacionada con la estructura matrimonial de la misma. En este sentido, uno de los aspectos más interesantes del análisis de esta estructura matrimonial está relacionado con la movilidad vinculada a la conformación de parejas, ya que los matrimonios proporcionan la posibilidad de examinar las interacciones bioculturales que afectan el mantenimiento de la variabilidad humana (Esparza Pages, 2004).

Cavalli-Sforza (1996) considera que, desde el punto de vista genético, los desplazamientos importantes son los cambios de residencia permanentes, especialmente aquellos que acompañan al nacimiento del individuo, matrimonio o nacimiento de su descendencia, ya que son estos movimientos los que pueden afectar la estructura genética de las poblaciones involucradas.

Por regla general, el matrimonio o conformación de pareja implica, en muchos casos, el desplazamiento de uno de los cónyuges, ya sea antes o después del mismo. Este movimiento puede realizarse dentro de la misma población o no, en cuyo caso supone un intercambio entre diferentes poblaciones. Roberts (1976) plantea que la movilidad asociada al matrimonio, puede ser entendida como la distancia existente entre los lugares de nacimiento de los cónyuges. Esta movilidad permite estimar el flujo génico entre una población y las localidades vecinas, aportando información acerca de si los matrimonios unen o no áreas genéticamente diferentes (Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981; Sánchez Compadre, 1989).

La importancia de la determinación de esta movilidad y del flujo que implica, radica, como ya fuera señalado, en la posible modificación de la estructura genética de una población. La distribución de distancias maritales puede verse influenciada no sólo por la distancia geográfica

dos distribuciones: padre-re-descendiente; b) si el ob- endogamia, es conveniente estudiar la distribución de las distancias entre los lugares de nacimiento de los cónyuges. Para la distribución de las distancias entre los lugares de nacimiento y residencia de los maridos y las esposas la información puede obtenerse de certificados de matrimonio y/o de censos.

En este trabajo se obtuvieron las distancias entre los lugares de nacimiento esposo – esposa en localidades de la provincia de Salta (Argentina) con el objeto de poner a prueba la hipótesis del aislamiento por distancia y estimar la movilidad marital, patrilocalidad o matrilocalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos demográficos fueron obtenidos mediante censos domiciliarios realizados en once localidades de la provincia de Salta: cinco pertenecientes a la Puna, tres al Valle Calchaquí y tres al Valle de Lerma. A partir de la información obtenida se elaboró una base de datos por localidad y zona y con el lugar de nacimiento se construyeron matrices cónyuge-cónyuge, disponiendo en las filas (*j*) los lugares de nacimiento de las esposas y en las columnas (*i*) los de los esposos (Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981), obteniéndose las distancias entre los lugares de nacimiento de los cónyuges y la migración diferencial por sexo.

La matriz cónyuge-cónyuge es una matriz rectangular con igual número de filas y columnas cuyo cuerpo está constituido por la frecuencia absoluta de las parejas conformadas por las diferentes combinaciones de lugares de nacimiento.

Para cada localidad y cada combinación de lugares de nacimiento en las diferentes matrices, se construyeron matrices triangulares de distancias geográficas entre los lugares de nacimiento de esposo-esposa. Esta matriz se caracteriza por tener ceros en la diagonal ya que ésta representa que ambos cónyuges nacieron en la misma localidad. Las distancias fueron medidas en kilómetros,

a que, en la mayoría de las localidades que se analizan en el presente trabajo, los individuos se trasladan entre los distintos puestos en línea recta, siguiendo ya sea el camino más corto o el que presenta las menores dificultades topográficas, más que siguiendo las rutas convencionales, independientemente de la distancia que los separe.

También se obtuvieron matrices triangulares de distancias euclídeas entre los lugares de nacimiento, matrices con igual dimensión que las correspondientes a las de las distancias geográficas.

En los casos en los que el cónyuge no residiera en la localidad estudiada, pero se contara con el dato del lugar de nacimiento, la pareja se incluyó en la matriz. Por otro lado, para países o provincias en los que no se especifica una localidad, las distancias fueron medidas desde la capital de los mismos.

En este trabajo, además de la distancia en sí misma, las migraciones se definen en función de la zona geoestructural (Puna, Valle Calchaquí y Valle de Lerma). En este sentido, se consideraron como “Locales” a los individuos nacidos en la misma zona geoestructural y “Otro” a los nacidos fuera de ella.

Los patrones de búsqueda de pareja fueron evaluados a partir de las distancias existentes entre el lugar de residencia y de nacimiento para cada sexo. Para la estimación de la migración diferencial por sexo se consideró la totalidad de las parejas de las tres regiones y, por otro lado, todas aquellas parejas conformadas por, al menos, un individuo local, a nivel localidad y zona geoestructural, en función de la unidad de estudio trabajada. Para estimar patrilocalidad o matrilocalidad sólo se consideraron las parejas conformada por, al menos, un individuo local.

Se aplicó el test de Student para evaluar la migración diferencial por sexo y la prueba Chi cuadrado para patrilocalidad o matrilocalidad.

Para la puesta a prueba del Modelo de Aislamiento por Distancia, se analizaron las correspondientes matrices por localidad y la distribución de las distancias de los lugares de nacimiento de los cónyuges. A través del programa

tadístico de los datos se realizó con *SS for Windows*, Versión 19.0.

Poblaciones estudiadas

En la región de la Puna se incluyeron las localidades de Chañarcito, Cobres, Olacapato, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande, todas pertenecientes al Departamento de Los Andes, con excepción de Cobres (Departamento de La Poma); en el Valle Calchaquí, Cachi, San José y El Barrial, (Departamento de Cachi) y en el Valle de Lerma, La Isla, San Agustín (Departamento de Cerrillos) y Chicoana (zona urbana del Departamento homónimo) (Fig. 1).

Salta pertenece a la región del Noroeste Argentino (NOA) junto a Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010 (INDEC, 2010), la región cuenta con 4.577.770 habitantes.

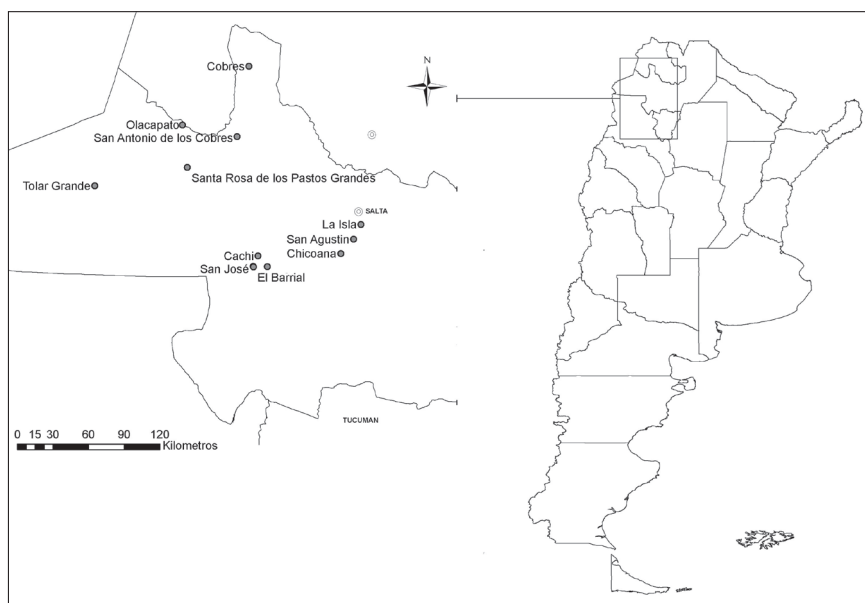
La provincia posee límites nacionales e internacionales; al Oeste limita con Chile, al Norte con Bolivia y Jujuy, al Este con Paraguay y con las pro-

Puna y Prepuna; Región de los Valles: Valle Calchaquí y Centrales y Región Chaqueña.

Esta diversidad ambiental determina diferencias en los recursos disponibles para las poblaciones humanas, lo que las ha llevado a presentar distintas estrategias al momento de su establecimiento y supervivencia.

Las poblaciones de la Puna se encuentran sometidas a condiciones de vida extremas debido a la baja presión de oxígeno y a las bajas temperaturas. Al ser una zona relativamente aislada, la base de las sociedades andinas es la unidad doméstica, orientándose su producción principalmente al autoabastecimiento complementado con la consecución de elementos para el consumo y con fuentes externas de trabajo.

La forma en que estas sociedades han resuelto la escasez estacional de recursos a la que las localidades puneñas se encuentran expuestas fue desarrollando un complejo adaptativo que incluye la transhumancia cíclica (Abeledo, 2014), subordinada a la disponibilidad de agua como condicionante para la presencia de pasturas (Fernández y Trillo, 2014) y participando del intercambio de productos



95; Caruso, 1995).

Elle Calchaquí ocupa un sector Oriental en el límite este de la Puna Argentina. En Salta, abarca los departamentos de Cachi, La Poma, San Carlos, Molinos y Cafayate. Su clima es cálido y seco, presentando una gran amplitud térmica. Las actividades humanas se encuentran condicionadas por las particularidades del clima y las escasas precipitaciones determinan que la actividad agrícola se realice únicamente bajo riego. Su población ha mantenido un crecimiento constante desde mediados del siglo XIX, aunque se encuentra desigualmente distribuida. Se practica la agricultura y la ganadería de subsistencia a la vez que se registran desplazamientos poblacionales, en épocas de cosecha, hacia valles más bajos.

El Valle de Lerma se encuentra en el centro de la provincia de Salta. Incluye los departamentos de La Caldera, Capital, Cerrillos, Chicoana, La Viña, Guachipas y Sudeste del de Rosario de Lerma. Su clima es subtropical serrano

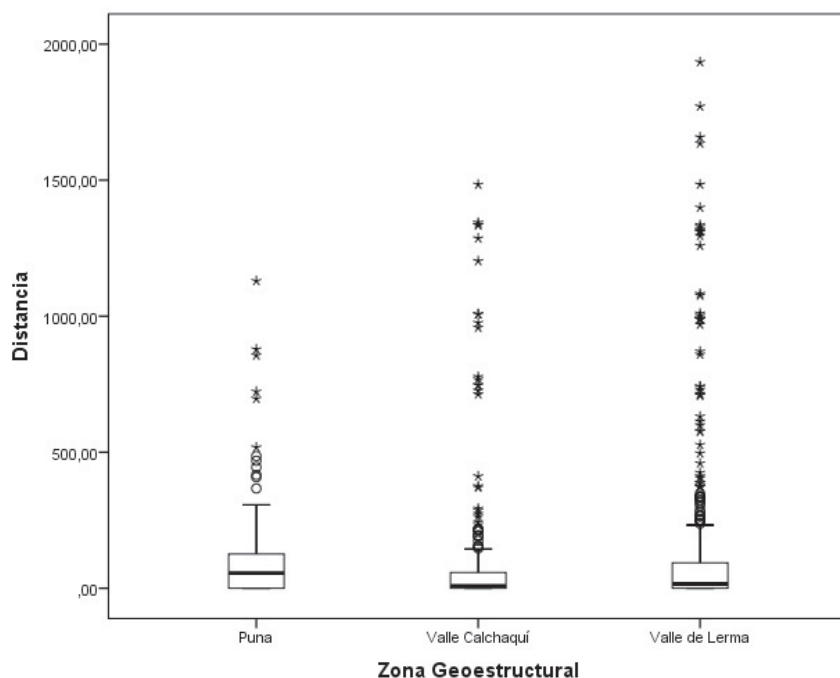
tierras al cultivo.

Desde mediados del siglo XX, la región experimentó un acelerado crecimiento, particularmente en la ciudad de Salta. A partir de 1940 se intensifica el cultivo de tabaco, convirtiéndose en una importante fuente de trabajo, aunque se caracteriza por la contratación de mano de obra no calificada, obreros golondrinas de otras localidades, provincias o países (Cámara del Tabaco de la Provincia de Salta, 1997).

RESULTADOS

Los datos analizados abarcan la totalidad de los individuos residentes en cada una de las localidades estudiadas y se registró, de ser posible, para los cónyuges no residentes, su lugar de nacimiento.

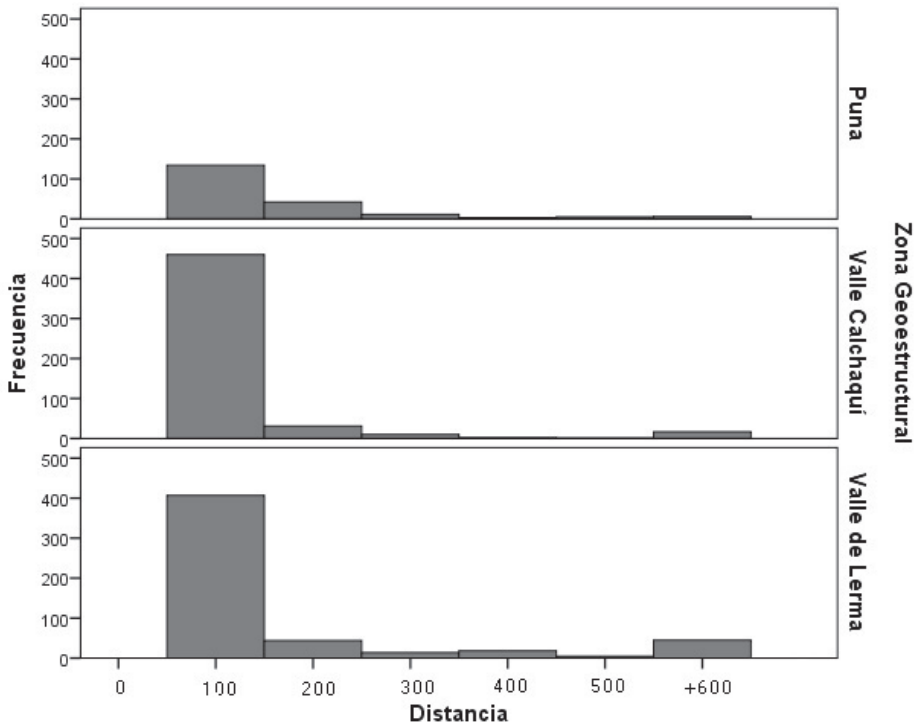
Se incluyeron un total de 2508 datos referidos a lugares de nacimientos de cónyuges: 400 de las localidades de la Puna, 1042 del Valle Calchaquí y 1066 del Valle de Lerma.



En cuanto a la distancia marital, los matrimonios se agruparon en las siguientes categorías: 0-99km; 100 – 199km; 200 – 299km; 300 – 399km; 400 – 499km; 500 – 599km; más de 600km. Aquí también puede observarse la gran dispersión de las distancias del Valle de Lerma (Fig. 3). Asimismo, es posible visualizar en las tres zonas que la clase 0 – 99km muestra la frecuencia más elevada con una distribución asimétrica positiva.

Se aplicó el test de Student para comparar las distancias medias de las tres zonas, siendo en todos los casos las diferencias significativas: Valle Calchaquí - Valle de Lerma ($p<0,001$); Puna - Valle de Lerma, ($p=0,007$) y Puna - Valle Calchaquí ($p=0,040$).

En el Análisis de la Varianza de un factor (zona) las diferencias significativas entre distancias maritales medias se observan entre el Valle Calchaquí (68,32km) y el Valle de Lerma (211,89km).



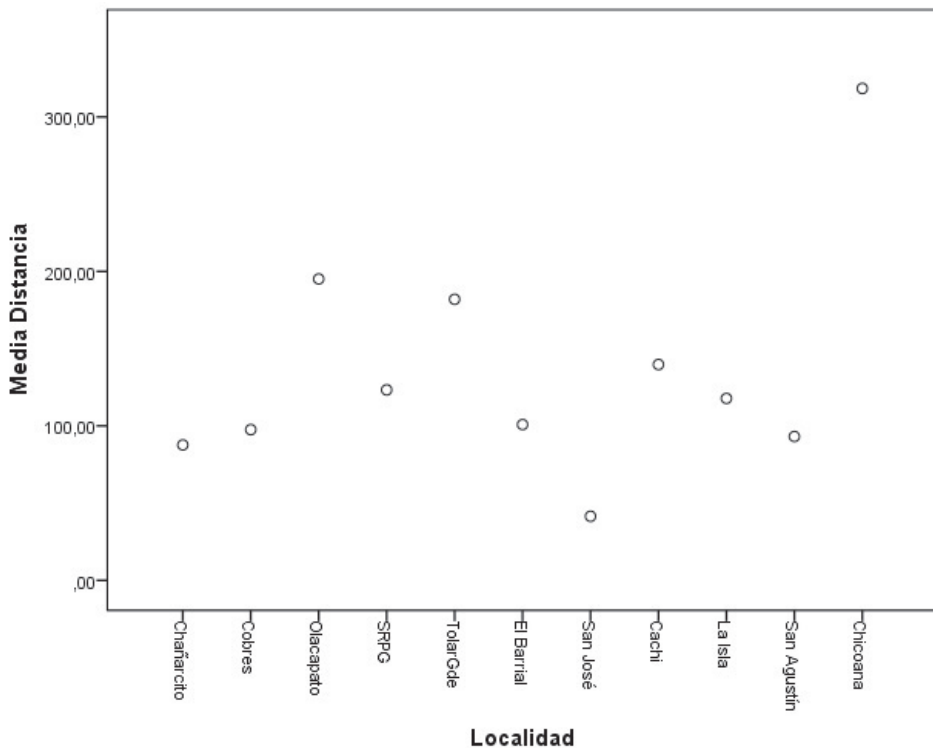
el Valle de Lerma, con ex-
de Chicoana, cuyo valor es
de las localidades.

En cuanto a la migración diferencial por sexo, considerando la totalidad de las parejas, existen diferencias significativas entre las distancias medias entre varones y mujeres, siendo los esposos los que migran más lejos que las esposas (117,88km y 63,79km, respectivamente, $p=0,005$). Cuando el análisis se realiza por zona geoestructural, en la Puna son las mujeres las que migran a mayores distancias, no siendo significativas las diferencias. Tanto en el Valle Calchaquí como en el Valle de Lerma la situación es inversa, aunque sólo se observan diferencias significativas entre las medias de varones (180,48km) y mujeres (69,38km) del Valle de Lerma ($p=0,006$).

En cuanto a la migración diferencial por sexo por localidades, en siete de las once anali-

chaquí, en Cachi son los varones los que migran a mayores distancias, mientras que en San José y El Barrial son las mujeres, pero las diferencias no son significativas en ninguno de estos casos. En Chicoana (Valle de Lerma) se registra la única diferencia significativa ($p=0,006$), siendo los varones los que migran a mayores distancias. Las siete parejas mencionadas anteriormente son de esta localidad, y en seis de ellas, son los varones los nacidos en países no limítrofes (Perú, Guatemala, Francia, España y Portugal).

Al analizar la migración diferencial por zona geoestructural, considerando las parejas conformadas por, al menos, un individuo “Local” (nacido en la zona geoestructural o localidad, respectivamente) y “Otro” (nacido fuera de la región o localidad), la diferencia es significativa en el Valle Calchaquí ($p=0,028$) siendo las distancias mayores en los varones que en las mujeres.



	ad	Sexo	Distancia ponderada (km)
Puna	Chañarcito	m	94.71
		f	51.85
	Cobres	m	47.85
		f	80.93
	Olacapato	m	43.07
		f	83.62
	Santa Rosa	m	21.52
		f	54.42
	Tolar Grande	m	146.88
		f	249.92
	Cachi	m	66.43
		f	52.71
	El Barrial	m	7.49
		f	30.25
	San José	m	13.10
		f	28.15
	La Isla	m	90.76
		f	63.26
Valle de Lerma	San Agustín	m	60.17
		f	88.42
	Chicoana	m	193.12
		f	68.64

m:masculino; f:femenino.

Cuando este análisis se realiza por localidad, son los hombres los que migran a mayores distancias, aunque sólo Cachi registra valores significativos entre distancias medias ($p=0,001$) (Tabla 2).

Con el objetivo de estimar patrilocalidad o matrilocalidad tanto por zona geoestructural como por localidad, se consideraron las parejas con un cónyuge "Local". En cuanto al análisis por zona, la tabla de contingencia muestra resultados significativos para el Valle Calchaquí y el Valle de Lerma, con las esposas como mayor componente Local ($p<0,001$ en ambos casos).

A nivel de localidades de la Puna, Chañarcito y Santa Rosa de los Pastos Grandes pre-

Zona	Localidad	Sexo	ponderada (km)
Puna	Chañarcito	m	126.40
		f	20.63
	Cobres	m	28.27
		f	43.62
	Olacapato	m	33.77
		f	215.43
	Santa Rosa	m	75.99
		f	72.87
	Tolar Grande	m	306.69
		f	140.88
	Cachi	m	34.07
		f	7.69
	El Barrial	m	19.15
		f	5.63
	San José	m	4.00
		f	26.62
	La Isla	m	7.71
		f	4.42
Valle de Lerma	San Agustín	m	0.00
		f	40.59
	Chicoana	m	61.64
		f	71.54

m:masculino; f:femenino.

resultados significativos en esta última localidad ($p=0,023$). En Olacapato, se observa la misma cantidad de esposos que de esposas locales.

En cuanto a las localidades del Valle Calchaquí, las esposas son locales en Cachi y El Barrial con valor significativo sólo para Cachi ($p<0,001$), contrariamente a lo observado en San José, que presenta patrilocalidad ($p=0,039$). Entre las localidades del Valle de Lerma, las esposas son locales en La Isla y Chicoana, con valores significativos para esta última ($p<0,001$). En San Agustín se detecta patrilocalidad con la particularidad que en este análisis no se observan mujeres locales.

Se realizó el test de Mantel entre matrices

res de nacimiento determine les, se espera correlación sig- ntre matrices. Como puede observarse en la Tabla 3, todas las correlaciones computadas, excepto cuatro, son negativas. Sin embargo, sólo una es significativa: las esposas de Tolar Grande, por lo que debería rechazarse el Modelo de Aislamiento por Distancia.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indicarían que el aislamiento y la estructuración poblacional no estarían dados por la distancia geográfica en sí misma sino por la pertenencia a una región natural con características particulares como las que aquí se analizan, que abarcan aspectos no sólo naturales sino también sociales y culturales. Por ejemplo, las poblaciones pertenecientes a la región de la Puna, se encuentran a distancias muy grandes, superiores en muchos casos a las distancias que separan las localidades puneñas de las de otras zonas geográficas. Esto se encuentra en concordancia con lo planteado por Acreche y Albeza (2010a, b) a partir del análisis de datos demográficos y genéticos, que señalan que las

TABLA 3. *Correlación entre distancias maritales y distancias geográficas*

Zona	Localidad	Esposo	Esposa
Puna	Chañarcito	-0.276	-0.093
	Cobres	-0.036	-0.164
	Olapato	-0.283	-0.223
	Santa Rosa	-0.180	-0.168
	Tolar Grande	0.106	-0.297
Valle Calchaquí	San José	-0.141	-0.164
	El Barrial	-0.212	-0.093
	Cachi	0.149	0.001
Valle de Lerma	La Isla	-0.201	-0.196
	San Agustín	-0.035	-0.232

te caso, podría ser Cachi la determinando esta diferencia esposos y esposas.

Si bien se estima que el 70% de las sociedades humanas son patrilocales (Hamilton, Stoneking y Excoffier, 2005; Oota, Settheetham-Ishida, Tiwawech, Ishida y Stoneking, 2001; Seielstad, Minch y Cavalli-Sforza, 1998), dos de las tres zonas geoestructurales estudiadas (Valle Calchaquí y Valle de Lerma) y la mayor cantidad de localidades analizadas presentan matrilocidad. En el caso de la Puna, si bien hay mayor cantidad de varones locales, la diferencia no es significativa, lo que podría estar relacionado con lo que sucede en la localidad de Olacapato que, como ya se mencionó, tiene la misma cantidad de esposos y esposas locales. A su vez, es posible que la falta de significación de los valores esté vinculada a la poca cantidad de parejas residentes con al menos un componente.

Es probable que el patrón de residencia matrilocual reflejado por la mayoría de las poblaciones, se encuentre relacionado con la movilidad de las mismas, particularmente de los varones, no sólo como una respuesta adaptativa a condiciones ambientales particulares de cada región, sino también como respuesta al acceso a pasturas, mano de obra en centros mineros, como sucede en las localidades de la Puna; o traslado hacia valles más bajos en épocas de cosecha, como se observa en las localidades del Valle de Lerma, como Chicoana, donde se cultiva tabaco, una importante fuente de trabajo pero que, como ya fue mencionado, se trata de obreros golondrinas que vienen de otras localidades o regiones.

En función de los datos aquí analizados, el Modelo de Aislamiento por Distancia no puede ser acreditado. Como se planteaba anteriormente, se esperaría correlación positiva si la distancia entre los lugares de nacimiento determinara las uniones conyugales, lo que no sucede. Por otra parte, si la distribución de las distancias fuera aleatoria, se esperaría un número aproxi-

respondientes distancias geográficas, se concluye que, aunque el modelo de aislamiento por distancia no refleja la estructura marital de las localidades estudiadas, no debe ser descartado completamente.

En cuanto a la constitución de parejas, las tres zonas geoestructurales analizadas presentan una distribución leptocúrtica, característica de poblaciones rurales endógamas, lo que podría estar significando que la búsqueda del cónyuge se da al interior de cada región. Esto reflejaría que el aislamiento y la estructuración de la población estaría dado por la pertenencia a una región natural con características particulares más que a la distancia geográfica en sí misma. En Chicoana, Valle de Lerma (zona geoestructural) y considerando a todos los individuos censados, los varones migran a mayores distancias que las mujeres, con diferencias significativas entre las medias de ambos sexos. Se observa matrilocidad en los Valles, no así en la región de la Puna.

LITERATURA CITADA

